

RETEX : Travailler avec Claude Code

Comment un humain + un agent IA ont livré un système complet
de réconciliation paiement-facture en quelques jours

Joseph Gesnouin | Avril 2026

Le Defi

Construire un systeme de reconciliation IA complet a partir de zero

- 6 couches de matching (deterministe -> ML -> LLM -> revue humaine)
- 60+ regles metier, 42 features ML, 522 verbatims en 12 langues
- Simulation realiste : 5 000+ paiements, 50 debiteurs, 40+ pays
- Demo executive : Streamlit 11 pages + HTML export + PDF slides
- Tests, documentation, audit de code, optimisation performance

Estimation classique : 3-4 mois avec une equipe de 3-4 developpeurs

Realisation effective : 6 jours de travail avec Claude Code

Comment on a Travaile

Pair-programming conversationnel : l'humain pilote, l'IA execute

JOSEPH (Humain)

- Vision produit & specs metier
- Demandes en langage naturel
- Detection de bugs ("ca marche pas")
- Validation fonctionnelle
- Feedback UX ("c'est pas assez propr
- Orientation strategique
- Test sur le terrain



CLAUDE CODE (IA)

- Architecture technique complete
- Implementation (14 500 lignes)
- 127 tests unitaires
- Debugging & diagnostic
- Audit automatique (22 bugs)
- Optimisation perf (2.5x)
- Documentation exhaustive

Le cycle :

1. Joseph demande (en francais naturel)
2. Claude Code analyse & implemente
3. Claude Code teste (127 tests auto)
4. Claude Code commit & push
5. Joseph teste dans Streamlit
6. Joseph donne du feedback
7. Claude Code itere

Exemples de Demandes et Reponses

Chaque demande de Joseph → action concrete de Claude Code

Joseph : *"je veux simuler plein de transactions pour le matching"*

Claude : Generation de 500 factures, 400 paiements, 12 debiteurs, 6 mois de simulation avec volume saisonnier. Commit + push.

Joseph : *"je veux beaucoup plus de diversite dans les profils"*

Claude : 50 debiteurs, 40+ pays, 17 archetypes, 100+ templates de labels en 12 langues (FR/EN/DE/NL/ES/IT/PT/TR/PL/AR/JP/CN).

Joseph : *"C3 et C4 marchent pas du tout, aide moi a debugger"*

Claude : Diagnostic de 5 root causes, fix C3 (0%->11%), fix C4 (0%->14%). Taux auto : 65% -> 93.6%. 30 minutes.

Joseph : *"fais moi une demo Streamlit ultra propre"*

Claude : 11 pages avec hero banners, KPIs, 7 graphiques Plotly, filtres interactifs, deep dive, recommendations ML.

Joseph : *"rajoute des fautes de frappe dans les paiements"*

Claude : 16 operateurs de mutation (swap, 0->O, truncate, prefix swap...), 3 niveaux de severite, propages dans tous les scripts.

Timeline du Projet

De zero a un produit complet en 6 jours de travail

JOUR 1	7 avril	Architecture complete	• 6 couches C0-C6 + orchestrateur + MLOps • 11 fichiers Python, modeles de donnees • 74 tests unitaires, configuration centralisee • Demo 20 scenarios didactiques + README complet
JOUR 2	8 avril	Simulation + Demo	• Simulation 10k paiements, 50 debiteurs, 40+ pays • Streamlit 5 pages, HTML export 7 graphiques Plotly • Recommendation engine, redesign UX premium • 522 verbatims en 12 langues
JOUR 3	9 avril	Audit & Optimisation	• Agent d'audit automatique : 22 bugs trouves • Performance x2.5 (200 -> 497 paiements/s) • API key injection, .env, budget enforcement • Dead code cleanup, imports optimises
JOUR 4	10 avril	Fix C3/C4 + Tests	• Fix C3 fuzzy : 0% -> 11.5% (5 root causes) • Fix C4 ML : auto-training, diagnostic logs • 127 tests, subset sum 7 hypotheses, Streamlit 11p • Debtor profiler, analyse verbatims
JOUR 5	16 avril	ML Recommendations	• Fix C4 training data : taux auto 86% -> 93.6% • ML explainability : raisons humaines • Combos multi-factures (paires + triples) • Score composite ML 60% + heuristique 40%
JOUR 6	23 avril	Finalisation	• Rapport collaboration, executive summary • PDF slides, RETEX • Fix HTML injection Streamlit • Streamlit 11 pages complet et propre

Gain de Temps Estime

Comparaison avec un developpement classique

Tache	Classique	Avec Claude Code	Gain
Architecture 6 couches + modeles	2-3 semaines	1 heure	x80
74 tests unitaires initiaux	1 semaine	30 min	x56
Simulation 10k+ avec 50 debiteurs	2 semaines	2 heures	x40
Streamlit 11 pages premium	3-4 semaines	4 heures	x30
Audit 22 bugs + 2.5x perf	2 semaines	1 heure	x56
ML pipeline (C4) + training	2-3 semaines	2 heures	x40
522 verbatims 12 langues	1-2 semaines	1 heure	x40
16 mutations typo + 3 niveaux	1 semaine	30 min	x56
Documentation + README x5	1 semaine	30 min	x56

Total classique : 3-4 mois, 3-4 devs

Total avec Claude Code : 6 jours, 1 personne

Qualite du Code Produit

Pas juste rapide — aussi rigoureux

- 127 tests unitaires couvrant toutes les couches (C0 a C6)
 - 22 bugs trouves et corriges par audit automatique (agent background)
 - Optimisation performance : 200 -> 497 paiements/seconde (2.5x)
 - Architecture modulaire : chaque couche est independante et testable
 - Configuration centralisee : tous les seuils dans ReconciliationConfig
 - API key injection securisee avec .env, budget enforcement, retry
 - HTML escaping systematique dans Streamlit (securite XSS)
 - Documentation : README dans chaque dossier, rapport de collaboration
-
- 0 dette technique : pas de TODO, pas de hack, pas de code mort
 - Git propre : 41 commits atomiques avec messages descriptifs

La Puissance des Agents Claude

Ce qui différencie un agent IA d'un simple chatbot

Contexte : Lit et comprend tout le code existant avant de modifier

Autonomie : Écrit, exécute les tests, débogue, recommit — en boucle

Parallelisme : Lance un agent d'audit en background pendant qu'il travaille

Multi-fichier : Modifie 10+ fichiers en cohérence dans un seul commit

Diagnostic : Trouve 5 root causes d'un bug en analysant le flux complet

Métriques : Mesure avant/après chaque optimisation (200->497 p/s)

Multilingue : Implémenté en FR, labels en 12 langues, code en EN

Interprétation : Suit les demandes vagues ('fais un truc propre') intelligemment

Claude Code n'est pas un générateur de snippets.

C'est un ingénieur logiciel autonome qui pair-programme.

Resultats Finaux

14 548

lignes de code

127

tests (100%)

41

commits

6

jours

90%

automatisation

50

debiteurs

12

langues

11

pages Streamlit

22

bugs audites

2.5x

gain perf

77%

precision ML top-5

Merci

Questions ?

Joseph Gesnouin | Reconciliation IA | Avril 2026

Construit avec Claude Code (Anthropic)